Panduan Lengkap: Ultimate Queueing System Simulator

1. Pendahuluan

1.1. Selamat Datang!

Selamat datang di **Ultimate Queueing System Simulator**! Program ini adalah sebuah laboratorium virtual yang dirancang untuk melakukan **Simulasi Kejadian Diskrit (Discrete Event Simulation)** pada sistem antrian. Tujuannya adalah untuk membantu Anda memahami, menganalisis, dan mengoptimalkan berbagai skenario antrian yang kompleks, mulai dari kasir tunggal hingga pusat layanan multi-server dengan pelanggan prioritas.

1.2. Mengapa Simulasi Penting?

Di dunia nyata, membuat perubahan pada sistem (seperti menambah kasir atau mengubah alur layanan) membutuhkan biaya dan berisiko. Simulasi memungkinkan Anda untuk:

- **Menguji Skenario "What-If":** Apa yang terjadi jika kita menambah satu server? Bagaimana jika waktu layanan dipercepat 10%? Anda bisa menjawab pertanyaan ini tanpa biaya dan risiko.
- **Memahami Variabilitas:** Dunia nyata penuh dengan keacakan. Simulasi membantu Anda melihat bagaimana variabilitas dalam kedatangan dan layanan pelanggan memengaruhi performa sistem secara keseluruhan.
- **Mengoptimalkan Kinerja:** Temukan titik keseimbangan terbaik antara biaya operasional dan tingkat kepuasan pelanggan (waktu tunggu).

1.3. Konsep Dasar: Simulasi Kejadian Diskrit (DES)

Tidak seperti animasi yang berjalan detik per detik, simulator ini menggunakan metode DES. Artinya, **jam simulasi melompat dari satu kejadian penting ke kejadian penting berikutnya**. Kejadian ini bisa berupa "kedatangan pelanggan" atau "keberangkatan pelanggan". Metode ini sangat efisien dan merupakan standar industri untuk menganalisis sistem seperti ini.

2. Mengenal Antarmuka Pengguna

Tampilan utama program terbagi menjadi dua bagian besar: **Panel Kiri (Input & Kontrol)** dan **Panel Kanan (Visualisasi & Laporan)**.

2.1. Panel Kiri: Parameter dan Kontrol

Di sinilah Anda mendefinisikan "aturan main" dari dunia virtual yang akan Anda simulasikan.

Parameter Simulasi

- **Pengaturan Umum:**
    - **Jumlah Server:** Menentukan berapa banyak fasilitas layanan paralel yang tersedia.
        - *Konsep:* Ini adalah parameter 'c' dalam notasi antrian Kendall (M/M/c). Menambah server biasanya mengurangi waktu tunggu tetapi meningkatkan biaya operasional.
    - **Kapasitas Antrian:** Jumlah maksimum pelanggan yang bisa menunggu.

        - *Konsep:* Ini merepresentasikan ruang tunggu yang terbatas. Pelanggan yang datang saat antrian penuh akan "ditolak" atau *balking*. Isi dengan inf untuk antrian tak terbatas.
    - **Gunakan Prioritas Pelanggan (Checkbox):** Mengaktifkan sistem dua antrian: satu untuk VIP (didahulukan) dan satu untuk Reguler.
        - *Konsep:* Ini adalah model *priority queue*. Berguna untuk sistem dengan tingkatan layanan berbeda. Jika tidak aktif, semua pelanggan diperlakukan sama (FIFO - First-In, First-Out).
- **Analisis Biaya (per unit waktu):**
    - **Biaya Tunggu:** Biaya abstrak yang merepresentasikan kerugian (misalnya, potensi kehilangan pelanggan, citra buruk) untuk setiap unit waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian.
    - **Biaya Server:** Biaya operasional untuk setiap unit waktu saat server bekerja (sibuk).
        - *Tujuan:* Fitur ini membantu menemukan **trade-off optimal**. Menambah server akan meningkatkan "Biaya Server" tetapi berpotensi menurunkan "Biaya Tunggu". Analisis ini bertujuan mencari total biaya terendah.
- **Mode Input Data:**
    - **Manual:** Anda menjadi "sutradara" yang menentukan setiap detail.
        - **Waktu Antar-Kedatangan:** Interval waktu antar kedatangan pelanggan.
        - **Waktu Layanan:** Durasi layanan untuk setiap pelanggan.
        - **Prioritas (vip/regular):** Menentukan level prioritas per pelanggan.
    - **Distribusi:** Anda menyerahkan detail pada "takdir" (probabilitas).
        - **Dist. Kedatangan (Eksponensial):** Pilihan standar untuk memodelkan kedatangan yang acak dan independen (misalnya, panggilan telepon ke call center). Parameter **Rata-rata** menentukan seberapa sering pelanggan datang.
        - **Dist. Layanan (Normal):** Cocok untuk tugas yang memiliki durasi konsisten namun dengan sedikit variasi alami (misalnya, waktu perakitan). **Rata-rata** adalah waktu tipikal, dan **Standar Deviasi** menunjukkan seberapa besar variasinya.
        - **Prioritas (% Pelanggan VIP):** Probabilitas seorang pelanggan yang datang akan menjadi VIP.
- **Jumlah Pelanggan:**
    - Mode **Manual**: Terkunci. Jumlahnya ditentukan oleh panjang data "Waktu Layanan".
    - Mode **Distribusi**: Wajib diisi. Menentukan berapa banyak pelanggan yang akan dibangkitkan oleh program.

Kontrol & Eksekusi

- **Muat & Reset:** Memuat semua parameter di atas ke dalam simulator dan mengembalikannya ke jam 0. **Wajib diklik setiap kali Anda mengubah parameter.**
- ▶ **Langkah Berikutnya:** Maju satu kejadian. Sangat berguna untuk debugging atau pembelajaran langkah demi langkah.
- ⏩ **Jalankan Otomatis:** Menjalankan simulasi hingga selesai.
- **Jalankan Replikasi:** Kunci untuk analisis serius. Menjalankan seluruh simulasi berulang kali untuk mengumpulkan data statistik yang kuat dan menghilangkan efek keacakan dari satu kali jalan.
- **Impor/Ekspor:** Memungkinkan Anda menyimpan dan memuat skenario atau hasil.

2.2. Panel Kanan: Visualisasi dan Laporan

Di sinilah Anda melihat hasil dan dinamika dari skenario yang Anda buat.

- **Visualisasi Sistem:** Representasi grafis dari kondisi saat ini. Perhatikan bagaimana antrian memanjang dan memendek, dan bagaimana server berubah warna.
- **Tabs Laporan:**
    - **Grafik Real-time:**
        - **Jumlah di Antrian (Q(t)):** Grafik ini menunjukkan "denyut nadi" sistem Anda. Grafik yang terus menanjak menandakan sistem tidak stabil (kedatangan lebih cepat dari layanan). Grafik yang sering turun ke nol menandakan sistem yang sehat.
        - **Jumlah Server Sibuk:** Menunjukkan seberapa sibuk fasilitas Anda. Jika grafik ini selalu berada di nilai maksimum, artinya server Anda bekerja 100% dan kemungkinan besar antrian akan panjang.
    - **Statistik Pelanggan:** "Rekam jejak digital" setiap pelanggan. Anda bisa melacak pelanggan tertentu untuk melihat berapa lama ia menderita di antrian.
    - **Log Kejadian:** Narasi tekstual dari simulasi. Berguna untuk melacak urutan kejadian secara detail.
    - **Laporan Akhir:** Ringkasan performa dari **satu kali simulasi**.
    - **Laporan Replikasi:** "Laporan Kebenaran". Setelah menjalankan banyak replikasi, tab ini memberikan gambaran statistik yang jauh lebih dapat diandalkan.
        - **Interval Kepercayaan 95% (95% C.I. Half-Width):** Ini adalah metrik terpenting. Ini memberi Anda rentang di mana nilai sebenarnya kemungkinan besar berada. Contoh: Jika Rata-rata delay adalah 5.0 menit dengan C.I. Half-Width 0.2, artinya Anda 95% yakin bahwa rata-rata delay *sebenarnya* di dunia nyata berada di antara **4.8** (5.0 - 0.2) dan **5.2** (5.0 + 0.2). Semakin kecil nilai ini, semakin presisi estimasi Anda.

3. Cara Menggunakan Simulator (Skenario Praktis)

Skenario 1: Memvalidasi Contoh Soal

- **Tujuan:** Memastikan simulator bekerja sesuai dengan perhitungan manual dari sebuah contoh soal.
- **Langkah:**
    1. Pilih mode **Manual**.
    2. Nonaktifkan "Gunakan Prioritas Pelanggan" jika tidak relevan.
    3. Masukkan data waktu antar-kedatangan dan layanan persis seperti di soal.
    4. Klik **"Muat & Reset"**.
    5. Gunakan tombol **"▶ Langkah Berikutnya"** dan bandingkan setiap perubahan status di **Log Kejadian** dengan perhitungan manual Anda.
    6. Setelah selesai, cocokkan hasil di **Laporan Akhir** dengan jawaban soal.

Skenario 2: Analisis Penambahan Server di Kafe

- **Tujuan:** Seorang manajer kafe dengan 1 barista (server) ragu apakah perlu menambah barista kedua saat jam sibuk. Rata-rata pelanggan datang setiap 2 menit. Rata-rata waktu pembuatan kopi adalah 3 menit dengan variasi (stdev) 1 menit.
- **Langkah:**
    1. **Simulasi A (1 Server):**
        - Pilih mode **Distribusi**.
        - Atur "Jumlah Server" = 1, "Jumlah Pelanggan" = 200.
        - Atur Dist. Kedatangan: Rata-rata = 2.
        - Atur Dist. Layanan: Rata-rata = 3, Standar Deviasi = 1.
        - Klik **"Muat & Reset"**, lalu **" ⏩ Jalankan Otomatis"**.
        - Catat "Rata-rata delay di antrian" dari **Laporan Akhir**. Kemungkinan akan sangat tinggi.
    2. **Simulasi B (2 Server):**
        - Ubah "Jumlah Server" menjadi 2.
        - Klik **"Muat & Reset"**, lalu **" ⏩ Jalankan Otomatis"**.
        - Bandingkan "Rata-rata delay" yang baru. Anda akan melihat penurunan yang drastis. Ini adalah data awal untuk justifikasi penambahan barista.

Skenario 3: Pengambilan Keputusan dengan Replikasi & Biaya

- **Tujuan:** Manajer dari Skenario 2 ingin keputusan yang 95% dapat diandalkan dan mempertimbangkan biaya. Biaya ketidakpuasan pelanggan diestimasi Rp 100 per detik menunggu. Gaji barista adalah Rp 50 per detik bekerja.
- **Langkah:**

1. **Lakukan konfigurasi untuk 1 Server** seperti Skenario 2. Atur "Biaya Tunggu" = 100, "Biaya Server" = 50.
2. Isi "Jumlah Replikasi" menjadi 100. Klik **"Jalankan Replikasi"**.
3. Buka tab **"Laporan Replikasi"**. Catat **rata-rata "Total Biaya Sistem"** dan rentang interval kepercayaannya.
4. **Ulangi proses untuk 2 Server**: Ubah "Jumlah Server" menjadi 2, klik **"Muat & Reset"**, lalu klik **"Jalankan Replikasi"** lagi.
5. **Bandingkan Laporan Replikasi:** Bandingkan rata-rata "Total Biaya Sistem" dari kedua skenario. Skenario dengan total biaya sistem rata-rata yang lebih rendah adalah pilihan yang lebih optimal secara finansial. Interval kepercayaan akan memberi Anda keyakinan atas keputusan tersebut.

4. Panduan Impor & Ekspor

- **Ekspor ke CSV:** Menyimpan laporan ringkas dan semua data dari tabel "Statistik Pelanggan".
- **Simpan Grafik (PNG):** Menyimpan *tampilan terkini* dari grafik sebagai file gambar.
- **Impor dari CSV:** Membaca file .csv dengan format ketat 3 baris:
    1. Waktu antar-kedatangan (dipisahkan koma).
    2. Waktu layanan (dipisahkan koma).
    3. Prioritas (dipisahkan koma). Jika fitur prioritas dinonaktifkan, baris ini tetap harus ada namun bisa dikosongkan.

5. Glosarium Istilah

- **Delay:** Waktu yang dihabiskan pelanggan menunggu di antrian sebelum dilayani.
- **Utilisasi:** Persentase waktu server dihabiskan untuk bekerja (sibuk). Utilisasi 1.0 (atau 100%) berarti server tidak pernah menganggur.
- **Replikasi:** Pengulangan simulasi dengan parameter yang sama (namun dengan set angka acak yang berbeda) untuk mendapatkan hasil yang stabil secara statistik.
- **Interval Kepercayaan (Confidence Interval):** Rentang statistik yang kemungkinan besar memuat nilai parameter yang sebenarnya di dunia nyata.